

一、客观题 (本题共 8 小题, 每小题 4 分, 满分 32 分)

- 1、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,3)} \frac{\sin(xy)}{2x} =$ _____。
- 2、设 $f(x, y) = \ln(\sqrt{x} + \sqrt{y})$, 则 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1,1)} =$ _____。
- 3、设 $z = x^y$, 则 $dz|_{(2,1)} =$ _____。
- 4、曲面 $z = 2x^2 - 3y^2$ 在点 $P(1,1,-1)$ 处的切平面方程为 _____。
- 5、微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$ 的通解为 _____。
- 6、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (x-4)^n$ 的收敛域为 _____。
- 7、交换积分次序: $\int_0^1 dy \int_y^{2y} f(x, y) dx =$ _____。
- 8、微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 0$ 的通解为 _____。

二、计算题 (本题共 4 小题, 每小题 8 分, 满分 32 分)

- 1、求微分方程 $xy' + y = e^x$ 满足 $y|_{x=1} = 0$ 的特解。
- 2、判断级数的敛散性: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{2}{n^2} \right)$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^n}{n!}$ 。
- 3、设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $e^z + x + 2y + z = 3$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。
- 4、求函数 $y = \frac{1}{x+3}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数, 并且写出收敛域。

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

- 1、设 $z = f(2x - 3y, xy^2)$, 其中 f 有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。
- 2、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{2n+1}$ 的和函数 $s(x)$, 并指出收敛域。
- 3、求函数 $f(x, y, z) = x - y + z$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 下的最大值与最小值。

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

- 1、计算二重积分 $\iint_D (x+y)^2 dx dy$, 其中 D 是由曲线 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围成的平面闭区域。

2、 设 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & ,x^2+y^4\neq 0 \\ 0 & ,x^2+y^4=0 \end{cases}$, 求 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 。